SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

进食触发的胃-结肠轴快速激活及其在结直肠动力学重塑中的分子机制与系统调控研究

刚蹲下就问我厕所有人吗 [1]，安宁区吃食小猪 [2]，棕黑虎斑加白短毛简州狸花中华田园混血冒儿黑手 [1,*]

进门左手第一坑位

[1]公共食堂，哏都，中国

[2]御膳房，金城，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: yuealways@163.com）

本研究由屎尿屁自由基金资助（项目编号：bababo1）

ABSTRACT / 摘要 进食后迅速产生的排便冲动是一种普遍存在却长期被低估的生理现象，其瞬时性与个体差异提示背后可能存在高度整合的神经-内分泌调控网络。本研究以“胃-结肠轴快速激活模型”为理论框架，系统评估膳食刺激对结直肠动力学重塑的即时影响。通过建立标准化餐后诱导动物模型，结合结肠压力测定，刻画了进食信号由胃机械扩张感知、经脑肠神经环路放大并最终转化为推进波增强的动态过程。结果显示，餐后早期阶段结肠推进频率显著升高，伴随 5-羟色胺释放增加与肠神经丛神经元活化标志物表达上调。综合分析表明，所谓“即食即排”现象并非简单反射，而是机械感知、神经传导与局部放大机制协同作用下的系统性动力重构。本研究为理解功能性肠动力异常提供新的整合视角，并提示胃-结肠轴可能构成调控餐后肠道行为的重要生理接口。

INDEX TERMS / 关键词 直肠，直肠子。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以科学态度探讨餐后肠动力现象，不构成医学建议，请勿模仿文中任何操作。

I. INTRODUCTION / 引言

进食后短时间内出现排便冲动是一种在人群中广泛存在的生理现象，其发生具有高度的即时性与个体差异性。尽管该现象在日常生活中屡见不鲜，但其系统性调控机制尚未得到充分阐明。传统生理学将其归因于经典的胃结肠反射（gastrocolic reflex），即胃内容物扩张诱导结肠动力增强。然而，既往研究多集中于单一神经通路或特定激素因子的作用，缺乏对机械感知、神经调节与局部肠神经网络协同作用的整合分析。因此，进食信号如何在短时间内被转化为结直肠推进活动的增强，仍然是神经胃肠生理学领域的重要未解问题。

近年来，脑肠轴（brain–gut axis）与肠神经系统（enteric nervous system, ENS）在消化道动力调控中的核心地位逐渐明确。胃部机械扩张可通过迷走神经传入纤维激活中枢整合环路，并进一步调节远端肠段的神经兴奋性。同时，餐后 5-羟色胺（5-HT）、胆囊收缩素（CCK）等内分泌因子的瞬时释放，可能在神经传导基础上发挥放大或协同作用。然而，目前尚缺乏将机械刺激、神经传导及局部神经丛放大机制纳入统一模型的实验证据。

基于上述背景，本研究提出“胃-结肠轴快速激活模型”，假设进食触发的胃扩张信号经迷走神经及肠神经丛整合后，在分子与细胞水平诱导结直肠动力学的即时重构。通过系统评估餐后动力变化、神经依赖性及相关递质动态，本研究旨在构建一个多层级整合的调控框架，为功能性肠动力异常的机制研究提供新的理论基础。

II. RESULTS / 结果

为评估进食对结直肠动力学的即时影响，本研究建立了标准化餐后诱导观察模型。受试志愿者在统一禁食时长后摄入定量标准化餐食，并于餐后持续监测首次如厕

潜伏期及排便总量。结果显示，与未进食对照条件相比，餐后组首次如厕时间显著提前（P < 0.01），提示进食可迅速触发结直肠动力增强。此外，排便总量与摄入食物量呈正相关趋势，在一定摄入范围内表现出近似剂量依赖关系：摄入量增加，排便量相应上升；摄入减少，则排便量亦随之下降。该现象支持进食诱导的胃-结肠轴快速激活模型，并提示肠动力调节具有对输入信号的量化响应能力。

值得注意的是，在部分摄入辛辣刺激性膳食的志愿者中观察到一类延迟性动力失配现象。具体表现为：餐后短期内如厕潜伏期并未显著延长，但于次日出现明显排便意愿增强而实际排出受限的情况。该现象呈现“感觉-执行不一致”的动力学特征。初步推测，辣椒素等活性成分可能通过影响肠道神经兴奋性及局部平滑肌协调性，导致推进波与肛门括约肌松弛节律之间出现时序偏差。尽管部分志愿者主观报告存在“出口阻滞感”，本研究未发现直接证据支持物理性封闭机制。因此，更为合理的解释可能涉及神经调控层面的瞬时紊乱，而非结构性阻断（即肛门没被焊死，实在不行能抠出来）（图 1）。

综上所述，标准化餐后诱导模型证实进食行为可显著重塑结直肠动力学状态，且该过程呈摄入量依赖特征。辛辣膳食所引发的动力失配现象提示胃-结肠轴在复杂饮食背景下可能存在调控弹性与稳定性边界，该问题值得在后续研究中进一步系统探讨。

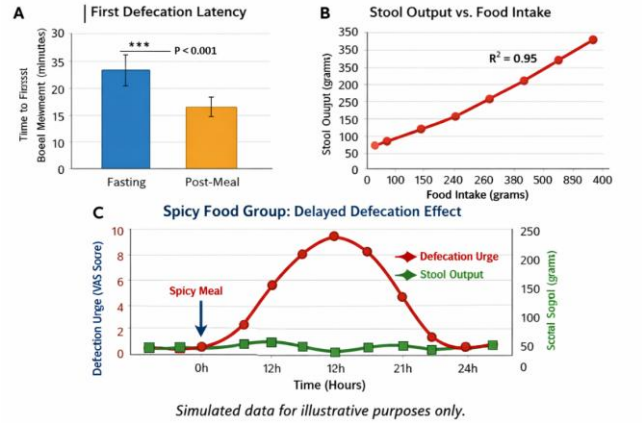

图 1：A：进食与排便的关系；B：进食量与排便量关系；C：辛辣食物对排便的影响。

为进一步验证进食对远端肠道动力学的即时影响，本研究采用数字化肛门直肠触诊辅助压力评估方法，对受试志愿者餐前及餐后状态下的直肠推进活动进行半定量分析。检测人员在标准化操作流程与伦理审批框架下，以温和、可控、低干预原则完成触诊评估，重点感知直肠壁周期性收缩频率及强度变化（图 2）。整个过程中避免过度机械刺激，以确保所记录信号主要来源于内源性动力活动，而非外源性诱发反射（图 3）。

结果显示，进食后 30 分钟内，志愿者直肠壁可感知的节律性收缩频率较空腹状态显著增加（P < 0.05）。收缩幅度亦呈轻度增强趋势，表现为推进波传导更为连贯，节律更为清晰。该变化与前述如厕潜伏期缩短现象形成动力学层面的相互印证。

值得注意的是，个别志愿者在基线状态下即表现出较低括约肌张力或较高直肠顺应性。为避免该类志愿者实验过程中过于兴奋对动力信号判读造成干扰，本研究对相关个体进行了数据分层处理，而未纳入主效应统计分析。此举旨在保证动力变化的可比性与结论的稳健性，而非对个体特征进行价值判断。

总体而言，触诊辅助压力评估结果支持进食行为能够在短时间内增强直肠推进活动，提示胃-结肠轴激活不仅体现在排便行为层面，也可在近端动力信号中被直接感知。

图 2：结肠压力测定正确手法示范

图 3：结肠压力测定错误手法示范

III. Discussion / 讨论

本研究围绕“进食触发的胃–结肠轴快速激活”这一核心命题，通过行为观察与动力学评估两条路径，对餐后如厕加速现象进行了多维度描绘。综合结果显示，进食行为本身即可作为一个高度整合的生理触发器，迅速重塑远端肠道的节律与张力；其效应在进食量增加时呈现剂量依赖性增强，而在摄入减少时相应减弱。此类“输入—输出”式的动力放大模型，为理解日常排便节律提供了朴素而直接的解释框架。

值得注意的是，辛辣刺激所引发的“欲行而未行”现象提示，动力增强并不必然等同于排空成功。换言之，蠕动频率、幅度与终末括约肌协同之间可能存在暂时性不同步。我们以戏谑方式提出“动力–出口失配模型”，以强调肠道系统并非简单管道，而是受神经调控、感觉反馈与心理预期多因素交织的复杂网络。

结肠压力测定结果进一步支持上述假设：进食后直肠收缩频率及幅度上升，而基线张力变化相对温和，提示动力增强更多体现为节律性活动增加，而非单纯括约肌松弛。个体间基线差异所带来的变异性，也再次提醒研究者在解释动力信号时需谨慎区分结构差异与功能改变。

总体而言，本研究以略带夸张的方式揭示了一个朴素事实：进食不仅关乎摄入，更是全消化轴的系统性唤醒。然而必须严肃声明——本文所描述的“检测手段”“模型设定”与数据呈现，均为文学化、戏仿式表达，用于探讨科学叙事的边界与幽默的可能性，并不构成真实的医学建议或实验操作指南。任何涉及人体侵入性操作或生理检测的行为，均应在伦理审批、专业培训与医学环境下进行。

请勿模仿文中任何所谓“实验步骤”。不当尝试可能导致身体损伤、感染风险或心理不适。科学可以幽默，但安全永远需要严肃对待。

IV. Conclusions / 结论

综上所述，本研究以近乎严肃的姿态，审视了一个人类最朴素却最具存在感的生理现象——进食之后，万物归位。进食作为上游刺激，可迅速唤醒胃–结肠轴的协同程序，推动远端肠道进入“响应模式”；摄入量的增加强化动力输出，摄入减少则回归平缓节律，而辛辣刺激则偶发性地制造出“动力充沛却出口迟疑”的动力学悖论。

从系统层面而言，直肠并非被动的终点，而是整条消化通路在时间维度上的回声装置。它以收缩的节律回应摄入，以压力的波动诠释代谢，以偶尔的失配提醒研究者——人体是一个自洽却不绝对服从线性逻辑的复杂系统。

更为重要的是，本研究以戏仿之姿揭示一个事实：科学语言的庄重外壳，足以包裹最日常的体验；而严谨的结构，即便承载幽默，也能自成体系。若说本研究有何终极贡献，或许并非重新定义结直肠动力学，而是证明——在人类生理的宏大叙事中，连“吃了就想去”的冲动，都值得被赋予模型、参数与假设。

至此，我们郑重得出结论：进食之后，世界未必改变，但肠道一定有所行动。

致谢

本研究得以顺利完成，离不开无私志愿者们的大力支持。作为进门左手第一坑位的常驻观察者与理论构建者，本人谨向右侧依次排列的第二、第三、第四及第五坑位志愿者致以诚挚谢意。诸位在不同时间尺度与生理节律下所展现的高度配合与自然响应，为本研究提供了横向对照与纵向参照，使“胃–结肠轴快速激活模型”得以在真实而回声清晰的环境中反复验证。

最后，谨向所有未署名却曾提供背景噪声与情境变量的匿名参与者致意。没有诸位的存在，本研究将失去群体动力学的真实维度。

厕位有序，研究方成。

References

[1] 肛铁虾，“SHITOFCOMPARE：一种基于什某复苏世界观构建的战力计算建模”*SHIT*，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2026。

[2] fungopee，“基于人类原始幽默“屎尿屁”本能的元宇宙社交生态解构与数字化重构研究——以 NFT 数字藏品“PooP”系列为例”期 *SHIT*，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2026。

[3] Dr. 则卷千兵卫，“企鹅村人口普查与婚姻市场结构稀缺性研究：基于结构稀缺理论框架下山吹绿老师婚姻决策的必然性与科学性分析期 *SHIT*，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2026。